03

Face Adapter 架构（含 Encoder）

当前代码中的 Face-specific encoder + 共享 FaceHandDetailBranch；并不存在独立 Face 控制分支

蓝=输入 绿=编码 紫=推理
橙=Adapter 红=Detail 灰=冻结

A 源脸外观路径

源人物脸部 ROI
source face box → crop 224×224
支持 R=1...3，reference_valid

当前默认外观特征
RGB mean(3) + sqrt variance(3) = 6D

可选 ReferenceFeatureProvider
外部预计算特征接口
ArcFace / DINO / SigLIP 尚未接入主运行时

可替换 6D reference_features

DetailAppearanceEncoder
LN(6) → Linear256 → SiLU
→ Linear(8×1536)
多参考按 valid 平均；缺失使用 face null tokens

B 目标脸几何路径

目标脸条件 / person
face_keypoints 68×(x,y,confidence) = 204
expression 10 + jaw pose 3
合计 217D

Face Encoder
LayerNorm217 → Linear256 → SiLU → Linear128
输出 face region feature [128]

target face box + region_valid
soft_box_mask @ latent / token resolution
invalid 区域严格为 0

区域散射 / 加权平均
128D face feature × target mask
写入 detail geometry canvas [B,128,Hlat,Wlat]

C Face Detail 条件组装与控制

源 VAE latent ROI warp
source face box → target face box
grid_sample，得到 16ch source canvas

Face token binding
8 appearance tokens
+ person/source binding
+ region(face) + side(face) embedding
→ [B,8,1536] / person

Detail spatial condition
16ch source face canvas
+ 128ch geometry
= [B,144,Hlat,Wlat]

独立 Detail Context
text context + detail tokens
不改变 Geometry / Interaction context

共享 FaceHandDetailBranch（6 stages）
condition embed 144→1536 tokens
shared joint block + rank-64 stage adapter
CrossNorm + zero-init head

6× face-aware residuals

Face Gate
face soft mask × face_strength
× detail_strength × cosine schedule
(progress 0.35→1) × group gate

D 注入 DeepGen DiT

target-token residual
[B,Ntarget,1536]

align_target_residuals
为 source-reference / padding tokens 补 0
→ [B,Nfull,1536]

DeepGen 24-block DiT
注入 blocks 0–22（6 组）
block 23 不注入

VAE Decode
身份与局部脸部细节增强

实现边界：当前 Face encoder 使用 landmarks + expression/jaw；外观 token 默认只来自 ROI 像素统计。ArcFace/DINO/SigLIP 是预留 provider 的下一步，不应视为已实现。